

数学家看起来像什么？

Ruth Haas Jim Henle

人们对美国数学家的成见是 8 岁玩转魔方，14 岁学习微积分，16 岁就着手处理重要数学问题的人，并且是一个男的。

我们知道一些像这样的人，但是我们中的大部分不是这样的。我们经过不同的途径从事数学工作。我们花费一些时间去思考我们的生活，我们自己和那个成见。而且我们中有一部分是女性。

G. H. Hardy (哈代) 曾说过一句著名的话“数学是年轻男人的游戏”。美国文化是青春文化。数学文化颂扬年轻和早熟。但是这样的想法：一个人从事数学必须很早就开始；数学家会很快老化；过了 30 就搭不上数学的航船，却是一个神话。大部分数学家会在职业生涯内继续他们的创造工作，如果他们在博士论文后还从事数学研究工作。大部分数学家不是天才。

对于女数学家这更是对的。看一个极端的例子，Alice Roth，她的重要和多产的数学职业生涯是她从高中教师退休以后开始的（“Alice 在瑞士：Alice Roth 的生活和数学” U. Daepf, P. Gorkin, P. Gauthier, G. Schmieder, Mathematical Intelligencer, Vol.27 (2005), No. 1). 另一个例子是 Harriet Moser，她在 64 岁的时候拿到博士学位（“An Interview with Harriet Moser”，Joan Birman, Newsletter of the Association for Women in Mathematics, March-April, 2005). 还有很多其他女数学家，她们在大学生涯或者之后才选择数学。女性会用比男性更长的时间发现她们对数学的热爱，并且仍能成为很好的数学家。

美国社会告诉女性，她们不是数学家。接近 60% 的大学本科生是女性，但是在数学系拥有终身教职的成员中仅仅 16% 是女性。女孩子通过各种委婉的途径被告知不期望她们精通数学。所以她们不精通数学没有什么让人惊讶。但是这种文化并不是一定要这样，在其它一些国家就不是这样，比如菲律宾，一半的数学博士和一半多的在数学系拥有终身教职的成员是女性。

文化对于行为的影响在 Claude Steele 的开创性工作中已经得到阐明。Steele 和他的学生通过一系列的实验详细地说明了期望和文化对于女性和少数民族的巨大影响。他们通过重复研究证明了，比如女性的数学考试成绩可以明显的提高，如果没有男性参与。

参考 “Stereotype threat and women’s math performance”, S. J. Spencer, C. M. Steele, and D. M. Quinn 著，

(下转 9 页)

译自：Notices of the AMS, Vol.54 (2007), No.9, p.957, What Does a Mathematician Look Like? Ruth Haas and Jim Henle. Copyright ©2007 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

点匹配. 在显著改善的三维形状聚类和识别 [2] 中得到了反映. 图 5 展示了经受图 3 中图示的所有变化的形状集的逐对格罗莫夫 - 豪斯多夫扩散距离 (比较暗的颜色表示 d_{GH} 较小); 正如预期的, 来自同类的对象比较靠近.

这篇短文只是介绍格罗莫夫在计算机视觉方面研究工作的起点. 本文的内容甚至没有覆盖格罗莫夫的绿皮书 [5] 第 3 章的一半, 在那里早就提到了在三维形状分析、识别和匹配方面的领先的结果. 在三维形状分析中的应用也开启了由格罗莫夫引进的形状分析的度量方法中的一系列有待回答的问题. 其中的一些问题是: 如同由计算几何界研究出来的具有紧致界的计算理论的研究; 从格罗莫夫 - 豪斯多夫距离产生的形状流形的进一步分析; 以及当采用扩散距离时和 Cheeger 等周常数的进一步联系方面的研究. 正如本阿贝尔科学讲座的题目所指出的, 这仅仅表示了格罗莫夫的一小步, 对他的革命性贡献的一个非常小的窗口.

致谢、参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 79 页) Journal of Experimental Social Psychology, 35, p.4—28; 和 “A Threat in the Air: How Stereotypes Shape Intellectual Identity and Performance”, Claude Steele 著, The American Psychologist 52, p. 613—629.

我们的教育体制, 对于那些符合这些原型的人们运行良好. 但是对于其他人这个体制就没有那么好了. 特别是很多女性面对两重困难, 早期她们因社会对她们成见而失去勇气. 几年后, 当她们发现她们的能力和对数学的热爱时, 她们又因社会对于大龄学生的偏见而不受鼓励.

对于已经走上数学之路的女学生, 美国有很多出色的教育项目. EDGE 项目和 Carleton and George Washington 暑期项目有为女性提供的数学项目, 它给学员提供了数学课程, 自信和社团. 我们需要的是给那些还没有进入数学之路的女性提供的项目, 给那些有天赋的女性以动力, 并带来支持她们返回数学之变化的项目. Smith 学院在今年秋季将开始一个这样的项目.

Smith 学院的女性数学中心提供全美第一个学士后数学项目. 它是为那些非数学专业的大学毕业生或者数学背景不足上研究生的女性准备. 该中心将为她们提供课程, 训练技巧和获得自信以帮助她们进入研究生课程. 实际上, 这是一个非传统的文化, 一个纵向的融洽的女性社团: 本科生, 学士, 研究生, Smith 学院的女校友数学家, 以及 Smith 学院数学系的女性和男性成员.

是的, 我们惊奇于天才们对于数学坚定的兴趣和天分与生具有. 但是我们一定要放开思想, 为大量的女性和少数族裔 (还有其它的各行各业的人们), 他们可能成为数学家, 但是他们在大学时期或此后才作出决定.

(张伟 译 丁璐 赵振江 校)